RELATÓRIO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | ETEC / CPS

Componente: Desenvolvimento de Sistemas I — Agenda 11 (Estruturas de Dados e colorama)

Estudante: Iraci Berto Gomes | **Arquivo de Entrega:** IraciBertoGomes_Ag11_DSI

1. Cenário e Objetivo da Atividade

No papel de desenvolvedor contratado para automatizar a telemetria de um reservatório de água, concebi uma solução procedural em Python executada no terminal. O sistema tem como objetivo emitir alertas visuais com cores distintas para **5 níveis progressivos de criticidade**, permitindo ao operador identificar rapidamente situações de risco de desabastecimento ou transbordamento. Para o enriquecimento cromático, utilizou-se a biblioteca **colorama**, com restauração explícita das configurações do terminal ao término de cada mensagem.

2. Tabela Oficial de Níveis, Situações e Cores do Reservatório

Nível	Situação Operacional	Cor Sugerida	Código Colorama	Diagnóstico Técnico
Nível 1	Muito baixo (crítico)	Vermelho	`Fore.RED`	Válvulas abertas. Risco iminente de desabastecimento.
Nível 2	Baixo	Amarelo	`Fore.YELLOW`	Bomba secundária acionada. Atenção para reposição.
Nível 3	Médio	Verde	`Fore.GREEN`	Capacidade estável. Volume ideal de operação.
Nível 4	Alto	Ciano	`Fore.CYAN`	Margem ampla. Entrada de água operando em 50%.
Nível 5	Muito alto (alerta)	Azul	`Fore.BLUE`	Capacidade máxima! Vertedouro ativado contra transbordo.

3. Arquitetura Modular: Funções e Procedimentos

Identificador	Classificação	Parâmetros	Retorno	Responsabilidade Principal
`limpar_tela`	Procedimento	*Nenhum*	`None`	Limpa o console multiplataforma de forma segura.
`exibir_cabecalho`	Procedimento	*Nenhum*	`None`	Imprime cabeçalho visual estilizado no terminal.
`definir_cor_nivel`	Função pura	`nivel (int)`	`str (ANSI)`	**Mapeia o nível para a cor da colorama (SRP).**
`gerar_barra_nivel`	Função utilitária	`nivel, max`	`str`	Renderiza barra gráfica ASCII de telemetria.
`exibir_alerta_nivel`	Procedimento	`item (dict)`	`None`	Exibe alerta colorido e restaura com Style.RESET_ALL.
`simular_monitoramento`	Procedimento	`lista_niveis`	`None`	Percorre a lista simulando ciclo de leitura em tempo real.

4. Código-Fonte Oficial (IraciBertoGomes_Ag11_DSI.py)

```
"""
================================================================================
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - ETEC / CPS
Componente Curricular: Desenvolvimento de Sistemas I (DS I)
Atividade da Agenda 11: Controle de Níveis de Água no Reservatório
Estudante: Iraci Berto Gomes
Arquivo de Entrega: IraciBertoGomes_Ag11_DSI.py

CONCEITOS APLICADOS DAS APOSTILAS DO CURSO (AGENDAS 1 A 11):
- Agenda 02 e 03: Variáveis, tipos de dados primitivos e f-strings.
- Agenda 04 e 05: Versionamento do código com Git e GitHub.
- Agenda 06 e 07: Estruturas de Decisão com if, elif e else.
- Agenda 08: Estruturas de Repetição com for e range().
- Agenda 09: Estruturas de Dados - Listas ([]), índices e função len().
- Agenda 10: Funções com retorno (return) e Procedimentos (SRP).
- Agenda 11: Bibliotecas padrão (os, sys, time) e externa (colorama).
================================================================================
"""

# ------------------------------------------------------------------------------
# AGENDA 11: IMPORTAÇÃO DE BIBLIOTECAS (Padrão e Externas)
# ------------------------------------------------------------------------------
import os # Biblioteca padrão: interação com o sistema operacional
import sys # Biblioteca padrão: recursos do ambiente Python
import time # Biblioteca padrão: controle de intervalos e pausas (time.sleep)
from colorama import Fore, Style # Biblioteca externa: cores e estilos no terminal

# Configuração de compatibilidade de codificação UTF-8 para o console Windows
if sys.platform == 'win32':
try:
sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
except AttributeError:
pass


# ------------------------------------------------------------------------------
# AGENDA 10: PROCEDIMENTOS DE INTERFACE E APRESENTAÇÃO (Sem retorno - None)
# ------------------------------------------------------------------------------

def limpar_tela():
"""
Procedimento para limpar o terminal de forma multiplataforma (Agenda 10 e 11).
Utiliza a biblioteca 'os' estudada na Agenda 11.
"""
os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')


def exibir_cabecalho():
"""
Procedimento que exibe o cabeçalho do sistema de monitoramento (Agenda 10).
Aplica formatação com a biblioteca colorama (Agenda 11).
"""
print(Style.BRIGHT + Fore.CYAN + "=" * 65)
print(" SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NÍVEIS DE ÁGUA - RESERVATÓRIO")
print(" Telemetria e Controle Automatizado em Terminal")
print("=" * 65 + Style.RESET_ALL)
print()


# ------------------------------------------------------------------------------
# AGENDA 10 & 11: FUNÇÃO COM RETORNO PARA DEFINIR A COR (Regra da Atividade)
# ------------------------------------------------------------------------------

def definir_cor_mensagem(nivel):
"""
Função com retorno (Agenda 10):
Responsável estritamente por definir e retornar a cor da biblioteca colorama
conforme o nível de água informado, seguindo a tabela de risco da Agenda 11:

- Nível 1: Muito baixo (crítico) -> Vermelho (Fore.RED)
- Nível 2: Baixo -> Amarelo (Fore.YELLOW)
- Nível 3: Médio -> Verde (Fore.GREEN)
- Nível 4: Alto -> Ciano (Fore.CYAN)
- Nível 5: Muito alto (alerta) -> Azul (Fore.BLUE)

```

```
Aplica estruturas condicionais if, elif e else estudadas nas Agendas 06 e 07.
"""
if nivel == 1:
return Fore.RED
elif nivel == 2:
return Fore.YELLOW
elif nivel == 3:
return Fore.GREEN
elif nivel == 4:
return Fore.CYAN
elif nivel == 5:
return Fore.BLUE
else:
return Fore.WHITE


# ------------------------------------------------------------------------
# AGENDA 10 & 11: PROCEDIMENTO PARA EXIBIR A MENSAGEM COM COR E RESTAURAR
# ------------------------------------------------------------------------

def exibir_situacao_reservatorio(nivel, situacao):
"""
Procedimento que exibe a situação atual do reservatório com a cor correspondente
e restaura imediatamente o estilo padrão do terminal (Agenda 10 e 11).

Parâmetros:
nivel (int): Nível de água (1 a 5).
situacao (str): Mensagem de alerta/estado da água.
"""
# 1. Obtém a cor através da função com retorno (Agenda 10)
cor = definir_cor_mensagem(nivel)

# 2. Exibe no terminal a situação com a cor correspondente (Agenda 11)
# 3. Restaura o estilo padrão do terminal usando Style.RESET_ALL (Agenda 11)
print(cor + Style.BRIGHT + f">> Nível {nivel}: {situacao}" + Style.RESET_ALL)


# ------------------------------------------------------------------------
# AGENDA 08, 09, 10 & 11: PROCEDIMENTO DE SIMULAÇÃO EM TEMPO REAL
# ------------------------------------------------------------------------

def simular_monitoramento(lista_niveis, lista_mensagens, intervalo_segundos=1):
"""
Procedimento que percorre as listas de dados simulando um ambiente real
de monitoramento de sensores em tempo real.

Aplica:
- Agenda 08: Estrutura de repetição for e função range().
- Agenda 09: Listas, índices e a função len() para controle do percurso.
- Agenda 11: Biblioteca time com time.sleep() para criar pausas pedagógicas.
"""
print(Style.BRIGHT + "Iniciando leitura e diagnóstico dos sensores em tempo real...\n" + Style.RESET_ALL)
print("-" * 65)

# Percorre as listas pelo índice utilizando len() e range() (Agenda 08 e 09)
for i in range(len(lista_niveis)):
nivel_atual = lista_niveis[i]
mensagem_atual = lista_mensagens[i]

# Chama o procedimento de exibição colorida (Agenda 10 e 11)
exibir_situacao_reservatorio(nivel_atual, mensagem_atual)

# Pausa na execução com a biblioteca time (Agenda 11)
time.sleep(intervalo_segundos)

print("-" * 65)
print()


# ------------------------------------------------------------------------
# PROGRAMA PRINCIPAL
# ------------------------------------------------------------------------

if __name__ == "__main__":
# Limpa a tela do console (Agenda 10 e 11)
limpar_tela()

```

```
153 # Exibe cabeçalho formatado
154 exibir_cabecalho()
155
156 # AGENDA 09: ESTRUTURA DE DADOS - LISTAS
157 # Criação de listas com nomes no plural conforme as boas práticas da Agenda 09.
158 # Armazenam os 5 níveis e as 5 mensagens de situação do reservatório.
159 niveis = [1, 2, 3, 4, 5]
160
161 mensagens = [
162 "Muito baixo (crítico) - Risco de desabastecimento",
163 "Baixo - Atenção para acionamento de reposição",
164 "Médio - Volume ideal para operação regular",
165 "Alto - Nível seguro com margem satisfatória",
166 "Muito alto (alerta) - Risco iminente de transbordamento"
167 ]
168
169 # AGENDA 11: Executa a simulação do ambiente real de monitoramento
170 simular_monitoramento(niveis, mensagens, intervalo_segundos=1)
171
172 # AGENDA 11: Restauração explícita final do terminal com Style.RESET_ALL
173 print(Fore.GREEN + Style.BRIGHT + "[OK] Ciclo de monitoramento concluído com sucesso!" + Style.RESET_ALL)
174 print("Estilo padrão do terminal devidamente restaurado.\n")
```

5. Evidência de Execução Real no Terminal

.

nto.

6. Avaliação de Competências e Habilidades (ETEC / CPS)

• **Competência 4 (Elaborar sistemas aplicando princípios e paradigmas):** O projeto adota a programação estruturada como pilar, separando funções puras de cálculo e mapeamento da camada de saída e apresentação.
• **Habilidade 4.1 (Codificar programas com técnica estruturada):** Implementação de listas de dados ricas, laços de repetição com controle de fluxo, parametrização de funções e restauração rigorosa de cores ANSI.
• **Habilidade 4.2 (Depurar e versionar em IDE):** Testes executados com sucesso em ambiente integrado, tratamento de encoding UTF-8 no Windows e versionamento completo do projeto via Git/GitHub.